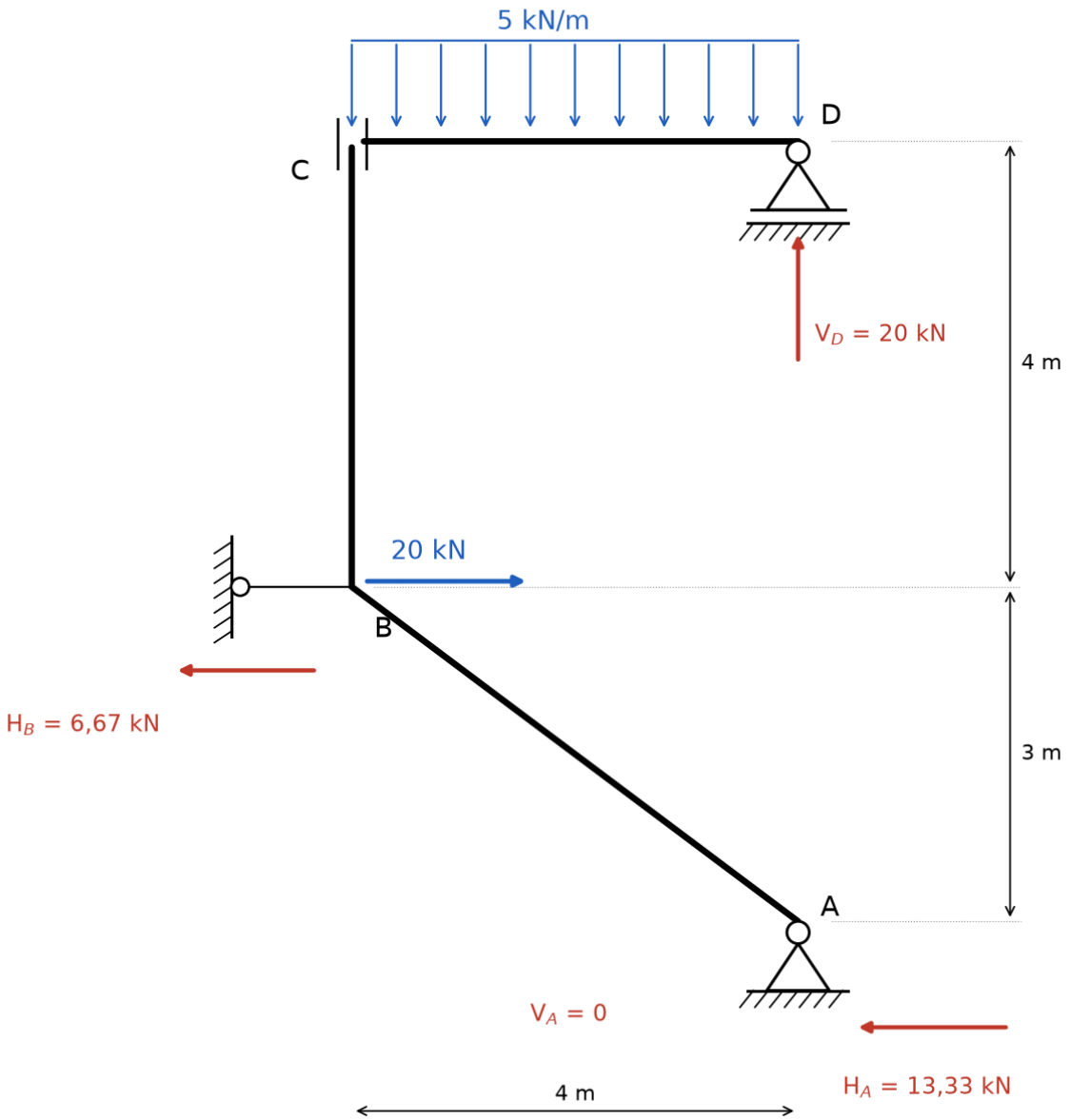
Lista 3, exercício 12



1. Leitura da estrutura

Origem no prolongamento do pilar, na altura do apoio inferior. Eixo x para a direita, y para cima.

Ponto	(x, y) em m	O que é
A	(4, 0)	apoio fixo (2º gênero): reações H_A e V_A
B	(0, 3)	nó rígido entre a barra inclinada AB e o pilar BC, preso à parede por uma biela horizontal (vínculo de 1º gênero): reação H_B. Força de 20 kN para a direita aplicada aqui
C	(0, 7)	topo do pilar, ligado à viga por uma luva (os dois traços paralelos verticais)
D	(4, 7)	apoio móvel (1º gênero, base com folga): reação V_D

Carga distribuída de 5 kN/m em toda a viga CD (4 m), resultante de 20 kN em x = 2.

Hipótese sobre a luva em C. Os dois traços paralelos à volta da ligação representam um engaste deslizante: o pilar pode escorregar na vertical em relação à viga. A luva transmite força horizontal e momento, mas **não transmite força vertical**. É a liberação que torna a estrutura isostática.

Hipótese sobre a carga. As setas começam junto ao pilar e terminam sobre o apoio D, então a carga de 5 kN/m atua só na viga, nos 4 m entre C e D.

Contagem: 4 reações externas (H_A, V_A, H_B, V_D) e 4 equações (as 3 de equilíbrio do conjunto mais a condição da luva, força vertical nula em C). A estrutura é isostática.

Ordem de resolução: a viga CD só tem uma reação vertical (V_D) e a luva não passa força vertical, então ela é resolvida primeiro. Depois o conjunto inteiro dá H_B e H_A.

Convenção nas equações: forças para a direita e para cima positivas, momentos anti-horários positivos.

2. Reações

2.1 Viga CD isolada

Forças na viga:

- carga distribuída: $5 \cdot 4 = 20$ kN para baixo, no meio, em x = 2
- V_D, vertical, em x = 4
- da luva em C: força horizontal H_C e momento M_C (sem força vertical)

Forças verticais (só a carga e V_D são verticais):

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow V_D - 20 = 0 \Longrightarrow \mathbf{V_D = 20\ kN}$ (para cima)

Forças horizontais (o apoio móvel não tem reação horizontal):

$\Sigma F_x = 0 \Longrightarrow \mathbf{H_C = 0}$

Momentos em D (V_D passa por D e não entra, a carga de 20 kN está a 2 m à esquerda de D):

$\Sigma M_D = 0 \Longrightarrow M_C + 20 \cdot 2 = 0 \Longrightarrow \mathbf{M_C = -40\ kN.m}$

O sinal negativo indica que o pilar aplica na viga um momento de 40 kN.m no sentido **horário**. Sem ele a carga faria a viga girar em torno de D, com a ponta C descendo (giro anti-horário). Pela ação e reação, a viga aplica no topo do pilar 40 kN.m **anti-horário**.

2.2 Estrutura inteira

Forças verticais: as únicas reações verticais são V_A e V_D.

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow V_A + 20 - 20 = 0 \Longrightarrow \mathbf{V_A = 0}$

Momentos em A, que elimina H_A e V_A. Braços medidos a partir de A (4, 0):

- carga de 20 kN em (2, 7): braço horizontal 2 m, à esquerda de A. Força para baixo à esquerda do polo gira no sentido anti-horário: $+20 \cdot 2 = +40$
- V_D em (4, 7): está na mesma vertical de A, braço nulo
- 20 kN horizontal em B (0, 3): braço vertical 3 m. Força para a direita acima do polo gira no sentido horário: $-20 \cdot 3 = -60$
- H_B em B: mesmo braço de 3 m: $-3 \cdot H_B$

$\Sigma M_A = 0 \Longrightarrow 40 - 60 - 3 \cdot H_B = 0$

$\mathbf{H_B = -20/3 = -6{,}67\ kN}$

O sinal negativo indica que H_B aponta **para a esquerda**: a biela puxa o nó B em direção à parede (biela tracionada com 6,67 kN).

Forças horizontais:

$\Sigma F_x = 0 \Longrightarrow H_A - 6{,}67 + 20 = 0$

$\mathbf{H_A = -40/3 = -13{,}33\ kN}$ (para a esquerda)

2.3 Conferência

ΣF_x: $-13{,}33 - 6{,}67 + 20 = 0$. Confere.

ΣF_y: $0 + 20 - 20 = 0$. Confere.

Momentos em B (0, 3), com outro polo:

- $H_A = 13{,}33$ para a esquerda em (4, 0), 3 m abaixo de B: força para a esquerda abaixo do polo gira no sentido horário: $-13{,}33 \cdot 3 = -40$
- $V_D = 20$ para cima, 4 m à direita: $+20 \cdot 4 = +80$
- carga de 20 kN para baixo, 2 m à direita: $-20 \cdot 2 = -40$
- H_B e a força de 20 kN passam por B: zero

$\Sigma M_B = -40 + 80 - 40 = 0$. Confere.

2.4 Forças nas extremidades das barras (ligações internas)

- **Luva C:** $H_C = 0$, força vertical 0 (liberada), momento de 40 kN.m (horário sobre a viga, anti-horário sobre o pilar).
- **Barra AB, extremidade A:** a única força é a do apoio, 13,33 kN para a esquerda. Como AB não tem carga, ela transmite ao nó B uma força de 13,33 kN e um momento. Momento dessa força em relação a B: a força para a esquerda passa 3 m abaixo de B, giro horário de $13{,}33 \cdot 3 = 40$ kN.m.
- **Nó B:** chegam a barra AB, o pilar BC, a biela (6,67 kN para a esquerda) e a força de 20 kN para a direita. Força horizontal sobre o trecho abaixo de qualquer seção do pilar: $-13{,}33 - 6{,}67 + 20 = 0$. Portanto o pilar não tem força normal nem cortante, só o momento de 40 kN.m que vem da luva.

Resumo

Reação	Valor	Sentido
H_A	13,33 kN	para a esquerda
V_A	0	
H_B (biela)	6,67 kN	para a esquerda (biela tracionada)
V_D	20 kN	para cima
H_C (interna, luva)	0	
força vertical na luva	0	liberada pela luva
M_C (interno, luva)	40 kN.m	horário sobre a viga, anti-horário sobre o pilar

3. Esforços por barra

Convenções

Cada barra é percorrida num sentido: **AB de A para B**, **BC de B para C**, **CD de C para D**. A seção é olhada pelo trecho já percorrido (o "antes" da seção).

- N positivo quando traciona.
- V positivo quando a resultante das forças antes da seção aponta para a **esquerda do sentido de percurso**. Na viga CD (percurso para a direita) isso é "para cima", igual ao ex01. No pilar BC (percurso para cima) é "para a esquerda". Na barra AB (percurso subindo para a esquerda) é a direção perpendicular que aponta para baixo e para a esquerda.
- M positivo quando traciona o lado **direito** do percurso. Com esses percursos o lado direito é sempre o lado de dentro do pórtico (embaixo da viga, à direita do pilar, acima da barra inclinada). M é desenhado do lado tracionado.

Barra AB (de A para B, comprimento 5 m)

Direção da barra: vetor unitário t com componentes x = −0,8 e y = 0,6 (sobe 3 m enquanto anda 4 m para a esquerda, em 5 m de barra). Perpendicular à esquerda do percurso: vetor n com componentes x = −0,6 e y = −0,8. Coordenada s medida a partir de A.

A barra não tem carga. Antes de qualquer seção só existe a reação em A, F_A com componente x = −13,33 e componente y = 0. Decompondo:

- componente ao longo da barra: $F_A \cdot t = (-13{,}33)(-0{,}8) = +10{,}67$. Essa força, aplicada na ponta A, empurra a barra no sentido de A para B, ou seja, comprime. **N = −10,67 kN** (compressão, constante)
- componente perpendicular: $F_A \cdot n = (-13{,}33)(-0{,}6) =$ **V = +8 kN** (constante)
- $M = 8 \cdot s$

M(A) = 0, M(s = 2,5) = 20, M(B) = 8 · 5 = **40 kN.m**, tracionando o lado de cima (de dentro). Confere com o momento de 40 kN.m calculado em 2.4.

Pilar BC (de B para C, comprimento 4 m)

Antes da seção estão A, a barra AB e o nó B com H_B e a força de 20 kN. A resultante dessas forças é nula (item 2.4), então:

- **N = 0**
- **V = 0**
- **M = 40 kN.m** constante, tracionando o lado direito (de dentro)

Olhando por cima também fecha: acima de qualquer seção do pilar só existe a luva, que aplica 40 kN.m anti-horário e nenhuma força.

Viga CD (de C para D, 4 m)

x medido a partir de C. Na ponta C a luva aplica o momento de 40 kN.m horário e nenhuma força. Momento horário aplicado antes da seção soma +40 em M.

- **N = 0** ($H_C = 0$ e não há outra força horizontal)
- $V = -5x$
- $M = 40 - 2{,}5x^2$

$V(0) = 0$, $V(2) = -10$, $V(4^-) = -20$ kN. Em D o apoio soma +20 e V volta a 0.

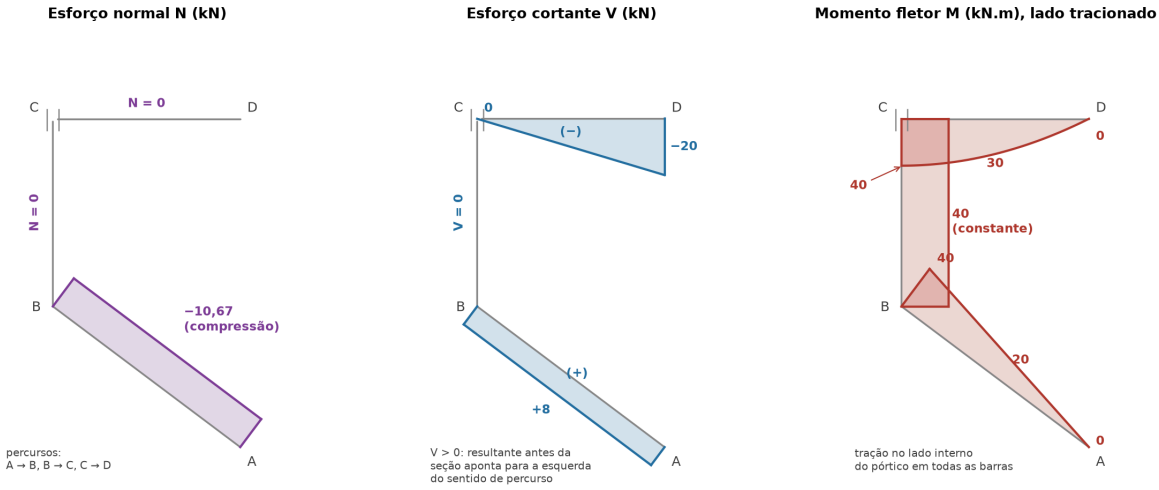
$M(0) =$ **40**, $M(1) = 37{,}5$, $M(2) = 30$, $M(3) = 17{,}5$, $M(4) =$ **0** kN.m (confere com o apoio móvel de extremidade).

V é zero em x = 0, então o máximo de M fica exatamente na ponta C, com tangente horizontal.

Equilíbrio dos nós

- **Nó B:** a barra AB chega com 40 kN.m e o pilar sai com 40 kN.m, os dois tracionando o lado de dentro. O momento passa de uma barra para a outra sem salto, como deve ser num nó rígido sem momento aplicado.
- **Luva C:** o pilar chega com 40 kN.m e a viga sai com 40 kN.m, os dois tracionando o lado de dentro. A luva transmite momento, então M não precisa ser zero ali.

4. Diagramas



Barra	Seção	N (kN)	V (kN)	M (kN.m)
AB	A (s = 0)	−10,67	+8	0
AB	meio (s = 2,5)	−10,67	+8	20
AB	B (s = 5)	−10,67	+8	40
BC	B até C	0	0	40
CD	C (x = 0)	0	0	40
CD	x = 2	0	−10	30
CD	D (x = 4)	0	−20	0

Valores extremos: $\mathbf{M_{máx} = 40\ kN.m}$ (do nó B até a luva C e na ponta C da viga, tracionando o lado de dentro). $\mathbf{|V|_{máx} = 20\ kN}$ na viga junto a D. $\mathbf{N_{mín} = -10{,}67\ kN}$ (compressão) na barra AB, única barra com força normal.

5. Por que as curvas têm essa forma

As relações diferenciais valem em cada barra, com x ao longo do percurso e q a carga perpendicular à barra (positiva no sentido contrário ao de V positivo):

- $dV/dx = -q$
- $dM/dx = V$
- $d^2M/dx^2 = -q$

Barra AB: não tem carga, q = 0. V é constante (+8) e M é uma reta que sai de zero no apoio A (articulação de extremidade, não segura momento) e cresce 8 kN.m por metro até 40 em B. N também é constante porque nenhuma carga atua ao longo da barra. A barra é comprimida porque o apoio A empurra para a esquerda (13,33 kN) e a componente dessa força na direção da barra aponta de A para B.

Pilar BC: não tem carga e as forças abaixo dele se anulam. V = 0, então dM/dx = 0 e M é constante: o pilar está em **flexão pura**, carregando só o momento que vem da luva. O diagrama é um retângulo.

Viga CD: carga uniforme de 5 kN/m, então V é uma reta (cai 5 kN por metro) e M é uma parábola do 2º grau. A concavidade segue a regra prática do ex01: desenhado do lado tracionado, o diagrama "embarriga" no sentido da carga, ou seja, para baixo. Na ponta C, V = 0 (a luva não passa força vertical), então a parábola chega em C com **tangente horizontal**. É o vértice da parábola e o maior momento da viga. Indo para D a inclinação de M aumenta junto com |V|, e a curva cai cada vez mais rápido até zero no apoio móvel.

A viga se comporta como metade de uma viga biapoiada de 8 m: a luva faz o papel do eixo de simetria, onde o cortante é zero e o momento é máximo. Por isso $M_C = q \cdot L^2/2 = 5 \cdot 4^2/2 = 40$, igual ao $q \cdot (2L)^2/8$ da viga inteira.

Bicos, saltos e zeros:

- **Apoio A e apoio D:** articulações de extremidade, M = 0.
- **Luva C:** transmite momento e libera a força vertical. Por isso M = 40 (não é zero, ao contrário de uma rótula) e V da viga começa em 0.
- **Nó B:** a força de 20 kN e a biela atuam no nó. Elas mudam N e V de uma barra para a outra (de N = −10,67 e V = 8 na barra AB para zero no pilar), mas não aplicam momento. M passa contínuo, 40 dos dois lados.
- **Apoio D:** a força concentrada de 20 kN faz V saltar de −20 para 0, fechando o diagrama.
- **Lado tracionado:** em todas as barras o momento é positivo na convenção adotada, ou seja, o pórtico inteiro tem o **lado de dentro tracionado**.